UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA – INGENIERÍAS – CENTRO DE CIENCIAS BÁSICA

TALLER # 4 (Trabajo Autónomo)

El material que se presenta a continuación ha sido consultado con fines académicos de https://recursosdidacticos.org/ejercicios-de-sistemas-de-ecuaciones-para-quinto-de-secundaria/ (Enero 24 de 2021)

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Es un conjunto de ecuaciones que verifican para una solución común.

Clasificación

Compatible

Tiene solución

Determinado

Tiene una cantidad limitada de soluciones

Ejemplo:

$3x - y = 3$

$x + y = 1$

Solo se cumple cuando: $x = 1$; $y = 0$

Indeterminado

Tiene una cantidad ilimitada de soluciones

Ejemplo:

$x + 2 = 2$

$2x + 2y = 4$

Se cumple para:

$x = 1$	$y = 1$
$x = 2$	$y = 0$
$x = 3$	$y = -1$
$x = -1$	$y = 3$
$\vdots$	$\vdots$

Incompatible

No tiene solución llamado también absurda.

Ejemplo:

$x + y = 2$

$x + y = 5$

No se cumple para ningún valor de x e y.

Propiedades

$$a_1x + b_1y = c_1$$
$$a_2x + b_2y = c_2$$

Compatible

Determinado

se cumple

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Indeterminado

se cumple

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Incompatible

se cumple

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

Métodos de Solución

Sustitución

Ejm.:

$x + 2y = 13$.....(1)

$3x - y = 11$.....(2)

* Despejamos "x" de (1) $x = 13 - 2y$.....(3)
* Sustituimos (3) en (2) $3(13 - 2y) - y = 11$

  Despejamos "y" $y = 4$
* Reemplazamos y = 4 en (1) $x + 2(4) = 13$

  Despejamos "x" $x = 5$

Igualación

Ejm.:

$x + 2y = 13$.....(1)

$3x - y = 11$.....(2)

* Despejamos "x" de (1) $x = 13 - 2y$.....(3)
* Despejamos x de (2) $x = \frac{11 + y}{3}$ .....(4)
* Igualamos (3) y (4) $13 - 2y = \frac{11 + y}{3}$

  $\rightarrow = 4$
* Reemplazamos y = 4 en (3)

  $\rightarrow x = 5$

Reducción

Ejm.:

$x + 2y = 13$.....(1)

$3x - y = 11$.....(2)

* Buscamos coeficientes iguales $x + 2y = 13$.....(1)

  La ecuación (2) lo multiplicamos por 2. $6x - 2y = 22$.....(2)
* Sumamos miembro a miembro $7x = 35$

  $x = 5$
* Reemplazamos x en cualquiera de las ecuaciones (1) ó (2). $5 + 2y = 13$

  $y = 4$

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Resolver:
$x + y = 5$
$x - y = 7$
Indicar: $3x + y$

a) 18 b) 19 c) 17
d) 20 e) 5

2. Resolver:
$x + y = 8$
$x - y = 10$
Indicar el valor de "y"

a) 9 b) 8 c) 18
d) 1 e) -1

3. Resolver:
$2x + y = 3$
$y + x = 2$
Indicar: $E = x - y$

a) 1 b) 2 c) 3
d) 0 e) -1

4. Resolver:
$3x + 2y = 5$
$2x + 3y = 5$
Indicar el valor de: $E = \frac{x}{y}$

a) 2 b) 5 c) 3
d) 1 e) 0

5. Resolver:
$5x + 7y = 17$
$2x + y = 5$
Indicar: $3x + 6y$

a) 3 b) 6 c) 8
d) 12 e) -2

6. Resolver:
$17x + 2y = 36$
$x + y = 3$
Hallar: $x - y$

a) 0 b) 1 c) 2
d) -1 e) 4

7. Resolver:
$\frac{4}{m} + \frac{2}{n} = 6$
$\frac{3}{m} + \frac{2}{n} = 5$
e indicar "m + n"

a) 0 b) -1 c) 1
d) 2 e) -2

8. Resolver:
$\frac{5x+2y}{3} = 1$ .....(1)
$\frac{2x+y}{2} = 1$ .....(2)
e indicar el valor de y/x

a) 1 b) 1/2 c) 1/3
d) 2 e) 3

9. Sea el sistema incompatible:
$(n + 3)x + ny = 1$
$5x + 2y = 2$
Indicar: "n + 2"

a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

10. Sea el sistema compatible determinado:
$(3m + 1)x + my = 2$
$12x + 3y = 1$
Indicar lo correcto:

a) $m \neq 2$ b) $m \neq 1$ c) $m \neq 3$
d) $m \neq -1$ e) $m \neq -2$

11. Sea el sistema indeterminado:
$(a + 1)x + (b + 2)y = 12$
$2x + 3y = 4$
Indicar: "a + b"

a) 2 b) 5 c) 7
d) 12 e) 3

12. Resolver:
$\frac{3}{x+1} - \frac{1}{y+1} = 7$
$\frac{1}{x+1} - \frac{1}{y+1} = 13$
Indicar el valor de "x"

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{-4}{5}$
d) $\frac{3}{4}$ e) N.A.

13. Resolver:
$2abx + by = 1$
$ax + y = 2$
Indicar el valor de "x"

a) $1 - 2b$ b) ab c) $\frac{b-a}{ab}$
d) $\frac{1-2b}{b}$ e) $\frac{1-2b}{ab}$

14. Resolver:
$3\sqrt{x+3} - \sqrt{y+2} = 4$
$4\sqrt{x+3} + 2\sqrt{y+2} = 12$

Indicar: "x - y"

a) 1 b) -1 c) 0
d) -2 e) 2

15. Si el sistema:
$mx + ny = 3$
$3x + 2y = 1$
tiene infinitas soluciones.
Indicar el valor de: $E = \frac{m-n}{3}$

a) 3 b) 9 c) 1
d) -1 e) -3

Ejercicios Adicionales

1. Resolver:
$x + y = -1$ .....(1)
$\frac{y+z}{13} = 1$ .....(2)
$\frac{z+x}{3} = 7$ .....(3)
Indicando "x^2"

Rpta.: _____

2. Luego de resolver:
$\sqrt[x-y]{x+y} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ .....(I)
$(x + y) \cdot 2^{y-x} = 48$.....(II)
Indicar el valor de "x" e "y"

3. Resolver el sistema en R^+:
$xy + xz = (\sqrt{7}+x)(\sqrt{7}-x)$ .....(1)
$yx + yz = (5 + y)(5 - y)$ .....(2)
$zx + zy = (2 + z)(2 - z)$ .....(3)
Indicar el valor de z.
Rpta.: $\frac{4}{6}$

4. Luego de resolver el sistema.
Señalar la suma de valores para "x"
$x + y + z = 6$ .....(1)
$xy + yz = 9$ .....(2)
$xz = 2$ .....(3)
Rpta.: 3

5. Resolver:
$$\frac{3}{3x-2y+3} + \frac{5}{x+4y-7} = -\frac{4}{21}$$
$$\frac{7}{3x-2y+3} + \frac{3}{x+4y-7} = \frac{8}{15}$$
Indicar el valor de "x"

Rpta.: _____

EJERCICIOS ADICIONALES

1. Resolver:
$x - y = 7$
$x + y = 11$
Indicar el valor de "y"

a) 9 b) 2 c) 1
d) 11 e) 7

2. Resolver:
$3x + y = -1$
$x - y = 5$
Indicar el valor de "y"

a) 4 b) 2 c) 3
d) 1 e) -4

3. Resolver:
$4y + x = 5$
$3y + 2x = 5$
Indicar el valor de "x"

a) 1 b) 2 c) 3
d) -1 e) 5

4. Resolver:
$7x + 3y = 20$
$5x + 2y = 14$
Indicar: "x/y"

a) 2 b) 4 c) 1
d) 3 e) -1

5. Resolver:
$$\frac{3}{x+1} + 2y = 5$$
$$\frac{3}{x+1} + y = 4$$
Indicar el valor de "x"

a) 1 b) -1 c) 3
d) 2 e) 0

6. Resolver:
$$\frac{4}{a} + \frac{5}{b} = 9$$
$$\frac{7}{a} + \frac{8}{b} = 15$$
Indicar: "a + b"

a) 1 b) 0 c) -1
d) 2 e) 3

7. Resolver:
$$\frac{x+y}{5} = 2 \quad \text{.....(II)}$$
$$\frac{2x-3y}{5} = 1 \quad \text{.....(II)}$$
Indicar: $\frac{x}{y}$

a) 14/3 b) 7/3 c) 4/3
d) 1/3 e) 4/5

8. Sea el sistema incompatible:
$(a + 2)x + 2y = 7$ .....(1)
$5x + 3y = 8$ .....(2)
Indicar el valor de "a"

a) 3/4 b) 3/5 c) 4/3
d) 1/3 e) 3

9. Sea el sistema incompatible:
$(m + 1)x + ny = 5$
$2x + 3y = 8$
Indicar el valor de: "3m – 2n"

a) 3 b) 5 c) -3
d) -5 e) -1

10. Sea el sistema compatible determinado:
$2x + 3ay = 7$
$3x + y = 8$
Indicar el valor que "a" no puede tomar:

a) 5/4 b) 2/7 c) 2/9
d) 3/9 e) 9/3

11. Si el sistema:
$ax + 3by = c$
$3x + 2y = \frac{3}{a}$
es indeterminado indicar el valor de "c".

a) 0 b) -1 c) 3
d) 1 e) 2

12. Resolver:
$$\frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} = 5$$
$$\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-y} = 1$$
Indicar el valor de "x"

a) 7/12 b) 4/12 c) 5/12
d) 1 e) 12/7

13. Al resolver: Metodo Igualación ¿por cuanto multi para que me de 0?
$ax + by = 2$ $(b) \rightarrow \cancel{abx} + b^2y = 2b$
$bx + ay = 4$ $(-a) \rightarrow -\cancel{abx} - a^2y = -4a$
Indicar el valor de "y" siendo ($b \neq a$)

$(b^2 - a^2)y = 2b - 4a$

a) $\frac{2b}{b-a}$ b) $\frac{2b-4a}{b^2-a}$ c) $\frac{2b-4a}{b^2-a^2}$
d) $\frac{4a}{b^2-a^2}$ e) $\frac{b}{2a}$

$y = \frac{2b-4a}{b^2-a^2}$

14. Resolver:
$x + 3(2 - y) = 6$ .....(1)
$3x + 2y = 77$ .....(2)
Indicando: x/y

a) 2 b) 3 c) 1
d) 7 e) 21

15. Dado el sistema:
$3ax + 2by = 16$
$x + 2y = 8$
Que tiene infinitas soluciones indicar el valor de:
$$E = \frac{3a+b}{2}$$

a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5

Los siguientes ejercicios se han tomado con fines únicamente pedagógicos del texto:

Precálculo, Matemáticas para el cálculo, James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson, Sexta Edición, Cengage Learning. Sección 10.2

7-12 ■ Use sustitución para resolver el sistema triangular.

7. $\begin{cases} x - 2y + 4z = 3 \\ y + 2z = 7 \\ z = 2 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x + y - 3z = 8 \\ y - 3z = 5 \\ z = -1 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ -y + 3z = 9 \\ 2z = 6 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x - 2y + 3z = 10 \\ 2y - z = 2 \\ 3z = 12 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2x - y + 6z = 5 \\ y + 4z = 0 \\ -2z = 1 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 4x + 3z = 10 \\ 2y - z = -6 \\ \frac{1}{2}z = 4 \end{cases}$

Sustitución

$\frac{1}{2}z = 4 \quad z = 4(2) \quad z = 8$

$2y - (8) = -6 \quad 2y = -6+8 \quad y = \frac{2}{2} \quad y = 1$

$4x + 3(8) = 10 \rightsquigarrow 4x = 10 - 24$

$4x = -14$

$x = -\frac{14}{4} = -\frac{7}{2}$

$S = (x, y, z) = (-\frac{7}{2}, 1, 8)$

Solución única

13-16 ■ resolver el sistema

13. $\begin{cases} x - 2y - z = 4 \\ x - y + 3z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$

14. $\begin{cases} x + y - 3z = 3 \\ -2x + 3y + z = 2 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$

15. $\begin{cases} 2x - y + 3z = 2 \\ x + 2y - z = 4 \\ -4x + 5y + z = 10 \end{cases}$

16. $\begin{cases} x - 4y + z = 3 \\ y - 3z = 10 \\ 3y - 8z = 24 \end{cases}$

25. $\begin{cases} y - 2z = 0 \\ 2x + 3y = 2 \\ -x - 2y + z = -1 \end{cases}$

26. $\begin{cases} 2y + z = 3 \\ 5x + 4y + 3z = -1 \\ x - 3y = -2 \end{cases}$

27. $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y - 4z = -3 \\ 3x + 6y - 3z = 4 \end{cases}$

28. $\begin{cases} -x + 2y + 5z = 4 \\ x - 2z = 0 \\ 4x - 2y - 11z = 2 \end{cases}$

29. $\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ x + 2y = 3 \\ x + 3y + z = 4 \end{cases}$

30. $\begin{cases} x - 2y - 3z = 5 \\ 2x + y - z = 5 \\ 4x - 3y - 7z = 5 \end{cases}$

31. $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + 2y - 3z = -3 \\ 2x + 3y - 4z = -3 \end{cases}$

32. $\begin{cases} x - 2y + z = 3 \\ 2x - 5y + 6z = 7 \\ 2x - 3y - 2z = 5 \end{cases}$

33. $\begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ 2x + 4z = 4 \\ 4x + 6y = 4 \end{cases}$

34. $\begin{cases} 2x + 4y - z = 3 \\ x + 2y + 4z = 6 \\ x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$

35. $\begin{cases} x + z + 2w = 6 \\ y - 2z = -3 \\ x + 2y - z = -2 \\ 2x + y + 3z - 2w = 0 \end{cases}$

36. $\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ x + y + 2z + 2w = 0 \\ 2x + 2y + 3z + 4w = 1 \\ 2x + 3y + 4z + 5w = 2 \end{cases}$